

Technical Documentation

Dieselmotor / Diesel Engine
8V 396 TB53

Ersatzteilkatalog / Spare Parts Catalog
M032013/00DE

Auftrags-Nr. / Order No.
8952, 8953



Printed in Germany

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten. Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.

Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego o utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm e alla memorizzazione o all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Impresso na Alemanha

© 2007 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

A presente publicação, inclusive todas as suas partes, está protegida pelo direito autoral. Qualquer aproveitamento ou uso exige a autorização prévia e por escrito da MTU Friedrichshafen GmbH. Isto diz respeito em particular à reprodução, divulgação, tratamento, tradução, microfilmagem, e a memorização e/ou processamento em sistemas eletrônicos, inclusive bancos de dados e serviços on-line.

Para evitar falhas ou danos durante a operação, os dizeres do manual devem ser respeitados. Quem explora o equipamento economicamente consequentemente deve colocá-lo à disposição do respectivo pessoal da conservação, e à disposição dos operadores.

Salvo alterações.



8 V 396 TB 53

Ersatzteilkatalog
Parts Catalog

M032013/00DE





VORBEREITUNG

Dieser Katalog ist Unterlage für Ersatzteilbestellung und gleichzeitig eine wesentliche Hilfe bei Demontage und Montage der einzelnen Baugruppen. Deshalb sind alle Teile des Motors aufgeführt, auch solche die nicht für Ersatzteillieferungen vorgesehen sind.

Der Katalog ist auf dem Grundkatalog aufgebaut und hat weiße, gelbe und rote Blätter.

weiße Blätter: entsprechen dem Grundkatalog;

gelbe Blätter: sind für die auf dem Titelblatt genannten Motoren gültig;

rote Blätter: sind am Anfang einer Gruppe eingeleitet, wenn zusätzliche Hinweise gegeben werden müssen.

Diese Blätter bei Ersatzteilbestellungen besonders beachten!

AUFBAU DES KATALOGES

Der Inhalt ist in Gruppen unterteilt, dies erleichtert das Auffinden eines Teiles.

Die Benennung der jeweiligen Gruppe und die Gruppen-Nummer sind auf jeder Katalogseite angegeben.

Zu jeder Textzeile des Kataloges gehört eine Bildtafel, deren Nummer auf der Textzeile vermerkt ist.

TEXTSPALTEN-ERKLÄRUNG

Stückzahl: Die in dieser Spalte genannten Stückzahlen gelten für einen Motor.

"n.B.": in der Spalte Stückzahl bedeutet "nach Bedarf"; Stückzahl bzw. Menge des Teiles muß bei der Montage bestimmt werden.

Benennung: Neben der genauen Teil-Benennung ist aus dieser Spalte ersichtlich, ob es sich um ein Einzelteil oder eine Montage- bzw. Fertigungsgruppe handelt.

Teile, deren Benennungen in dieser Spalte nach rechts eingerückt sind, sind in dem vorstehenden, weniger oder nicht eingerückten Teil enthalten.

Pfeile — In der Spalte Benennung bedeuten, siehe Gruppe .. und Bildtafel ...

Fußnote: Die Spalte "Fußnote" gibt Hinweise zur Ersatzteillieferung; Fußnoten-Erklärung siehe Rückseite.

Bild-Nummer: Die Bild-Nummer ermöglicht einen Querverweis vom Bildteil zum Textteil oder umgekehrt.

Nicht gekennzeichnete Motorbauteile haben in dieser Spalte anstelle der Bild-Nummer einen Strich.

Bestell-Bezeichnung: In dieser Spalte ist die für das betreffende Teil gültige Bestell-Nummer aufgeführt.

Zum Beispiel: 135 D12 004 : E1
Index

Der in der Bestell-Bezeichnung enthaltene Index ist eine hausinterne Ergänzung und gilt bei Herausgabe dieses Ersatzteilkataloges. Spätere Index-Änderungen werden in diesem Ersatzteilkatalog nicht berücksichtigt, da Teile, die sich nur durch den Index unterscheiden, voll austauschbar sind.

QUERVERWEISLISTE

Zu diesem Katalog gibt es eine Querverweisung, in der alle in diesem Katalog enthaltenen Bestell-Bezeichnungen in steigender Nummernfolge aufgeführt sind und die Einbauteile der Teile im Motor nennt.

EK 057/08.77

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Für die Bearbeitung einer Ersatzteilbestellung benötigen wir unbedingt folgende Angaben:

1. Motor-Typ und Motor-Nummer (siehe Typenschild)
2. Katalog-Nummer (siehe Katalog-Titelblatt)
3. Gruppe-Nummer
4. Stückzahl und Benennung
5. Bild-Nummer
6. Bestell-Bezeichnung

Bei Bestellung von Ersatzteilen für Anbaue Aggregate, wie z. B. Einspritzpumpe, Kraftstoff-Förderpumpe usw., ist Typ und Nummer des Teiles anzugeben.

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, alle telefonischen Bestellungen schriftlich zu wiederholen.

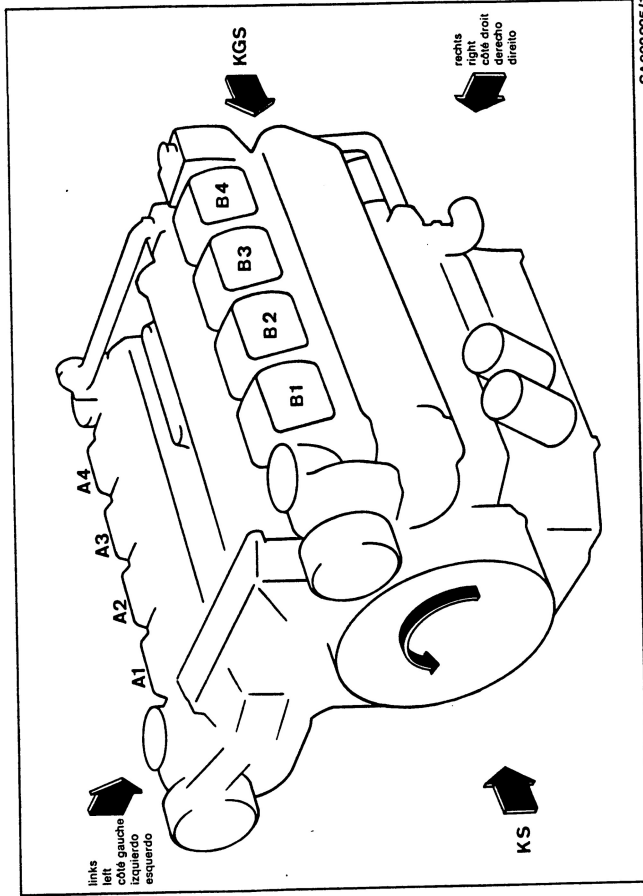
BEISPIEL EINER ERSATZTEILBESTELLUNG

Motor-Typ		Motor-Nr.		Katalog-Nr.	
Stückzahl	Benennung	Gruppe-Nr.	Bildtafel	Bild-Nr.	Bestell-Bezeichnung
1	Zwischenrad	02	1	1	838 200 03 44
1	Verschlußdeckel	13	1	31	550 234 01 33

ANLIEFERUNG VON REPARATURTEILEN

Teile die MTU zur Reparatur angeliefert werden, unbedingt mit der Motor-Nummer kennzeichnen (z. B. Anhänger mit Motor-Nummer).

6 V 396/331
8 V 396/331
12 V 396/331
16 V 396



Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der konstruktiven Kupplungsseite aus betrachtet.

Gültige Bezeichnungen und Abkürzungen

Kupplungsseite	=	KS	(bisher: Hauptkraftabgabeseite = HKS)
Kupplungsgegensseite	=	KGS	(bisher: gegenüberliegend der Hauptkraftabgabeseite = GKS)
linke Seite	=	links	(bisher: A-Seite)
rechte Seite	=	rechts	(bisher: B-Seite)

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN 8265) werden die Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr. 1.

EK 052/09. 79

FUSSNOTENKÄRÄUNG

- A Auflistung dieser Teiles
- Aa Siehe besondere Druckschrift
- Ab Nur komplett lieferbar, Instandsetzung nur im Herstellerwerk
- Ac Keine MTU-Nummer belegt. Bei Bestellung, Gruppe, Bildtafel, Bildnummer, Benennung, Ausgabe, Typenbezeichnung und Fabr.-Nr. des Aggregats angeben
- Ad Stückzahlen auf dieser Seite gelten für eine Einheit
- E Ersatzteile oder Ersatzteilgruppen mit magnetischer Sonderbehandlung tragen den Stempelaufdruck "E", bzw. die kompensierten Teile den Stempelaufdruck "K". Für Lagerung, Transport, Montage und Instandsetzung gelten besondere Richtlinien.
- K Im Ersatzteillieferanten wird empfohlen, die komplette Teilgruppe bzw. Teilesätze zu bestellen, da:
- Ka Teile in Gruppe bearbeitet
- Kb Unlösbare Verbindung
- Kc Bearbeitung bei Gruppen-Montage erforderlich
- Kd Auswuchten der Gruppe erforderlich
- Ke Einzelteil nicht für Ersatzteillieferung vorgesehen
- Kf Serienteil als Ersatzteil nicht lieferbar, dafür Ersatzteil-Nummer vorhanden
- Kg Als Einzelteil lieferbar, jedoch auch im Ersatzteil-Satz enthalten
- N Teile mit verschiedenen Maßstufen
- Na Normal
- Nb Stufe I
- Nc Stufe II
- Nd Stufe III
- Ne Stufe IV
- Nf Stufe V
- Ng Stufe VI
- Nh Stufe VII
- Ni Nur vorbearbeitet
- S Schweißteile - Mehrere Teile sind zu einer Teilgruppe zusammengeschweißt. Die Einzelteile sind nicht aufgelistet, da für Ersatzteillieferung nicht vorgesehen
- Sa Schweißgruppen-Verschleißteil. Einzelteil von Schweißgruppen, die für Ersatzteillieferung vorgesehen sind, deren Tausch aber mit Schweiß- bzw. Lötarbeiten verbunden ist.
- Sb Teilgruppen, deren Einzelteile verschleißt bzw. verschraubt sind
- U Teile, deren Abmessung bei der Montage bestimmt wird
- Ua Bei Bestellung Abmessung angeben
- Ub Wird nur als kompletter Satz geliefert
- Uc Teil am Motor bzw. Aggregat angepaßt
- x) Fußnoten für kleinere, auf dem gleichen Katalogblatt aufgeführte Hinweise
- y)
- z)
- siehe rotes Blatt in der gleichen Gruppe

P R E F A C E

This catalogue serves as a reference when ordering spare parts and at the same time as a substantial aid when dismantling or assembling the individual group assemblies. Therefore all engine components are shown, even including those which are not intended for spare parts delivery.

The catalogue is made up from the basic model catalogue and contains white, yellow and red pages.

White sheets: correspond to the basic catalogue.

Yellow sheets: are valid for the engines designated on the title page.

Red sheets: are filed at the beginning of a group when additional hints are required.

The red pages should be particularly observed when ordering spare parts!

CATALOGUE ARRANGEMENTS

The content is divided into groups to facilitate the location of a part.

The designation of the respective groups and group numbers are given on each catalogue page.

To each text page in the catalogue belongs an illustration table, the number of which is shown on the text page.

THE INDIVIDUAL COLUMNS OF THE TEXT PAGE ARE

Quantity: The number of items given in this column is valid for one engine.

"n. B." in the quantity column means "as required"; the number of items or their quantity must be determined during assembly.

Denomination: Apart from the exact item denomination, this column shows if the parts is a single item or an assembly of manufacturing group.

Items which are indented to the right are contained in the preceding, less or not indented part.

An arrow ► in the denomination column indicates see Group .. and Table ...

Footnote: The column "Footnote" gives hints on the composition of the spare parts, etc. For explanation of the footnotes see next page.

Figure number: The figure number serves as a cross-reference from the illustration page to the text page and vice versa.

Engine components which are not illustrated receive a hyphen in this column.

Order No.: This column indicates part order numbers.

Example: 135 D12 004 : E1

Suffix

The suffix assigned to the order number will be used for in-house purposes and is valid at the time of issue of this catalog. Subsequent suffix changes will not be corrected in the catalog, since parts differing only by the suffix remain fully interchangeable.

CROSS - REFERENCE LIST

This spare parts catalogue is provided with a cross-reference list, in which all order numbers, contained in the catalogue, are listed in rising number sequence and the installation location of the parts in the engine is stated.

EK 057/08.77 engl.

ORDERING OF SPARE PARTS

For the processing of a spare parts order the following positive information is necessary:

1. Engine type and engine serial number (See engine serial number plate)
2. Catalogue number (See catalogue title page)
3. Group number
4. Quantity and denomination
5. Figure number
6. Order number

Upon ordering of spare parts for ancillaries such as, for example, fuel injection pump, fuel supply pump, etc., the type and serial number of the unit should be stated.

When ordering by telephone, please confirm contents by letter to exclude possibility of incorrect transmitting.

EXAMPLE OF A SPARE PARTS ORDER

Engine type		Serial No.		Catalogue No.	
Quantity	Denomination	Group No.	Table	Fig. No.	Order No.
1	Idler gear wheel	02	1	1	838 200 03 44
1	Cover	04	1	1	550 031 01 33

FORWARDING OF REPAIR ITEMS

Parts, which are forwarded to MTU for repair, should principally be marked with the engine serial number (tag or label, for example).

6 V 396/331
8 V 396/331
12 V 396/331

EK 043/10.79 engl.

FOOTNOTE SYMBOLS IDENTIFICATION

- A Index footnote
- Aa See separate manual
- Ab Supplied as a complete assembly. Repair by manufacturer only.
- Ac No part number assigned. State group, illustration table number, callout number, designation, Catalog edition, model designation and serial number when ordering.
- Ad Quantity referenced to one unit.
- E Parts or assemblies subjected to magnetic treatment are stamp-marked "E", while magnetically compensated parts are stamped "K".
- K Storage, transportation, assembly and repair are governed by special regulations.
- K Following reasons require ordering of complete parts group:
- Ka Part machined jointly with other components
- Kb Inseparable connection
- Kc Machining on group assembly
- Kd Group balancing required
- Ke Individual parts not obtainable through the parts supply system
- Kf Replacement part will be assigned a different part number
- Kg Available separately, although also included in parts kit
- N Parts having different repair sizes.
- Na Standard
- Nb Repair size I
- Nc Repair size II
- Nd Repair size III
- Ne Repair size IV
- Nf Repair size V
- Ng Repair size VI
- Nh Repair size VII
- Ni Pre-machined only
- S Weldment - Parts welded together to form an assembly. Component parts are not listed as they are not included in the parts supply system.
- Sa Component part of a welded assembly obtainable through the parts supply system. Replacement requires welding or brazing.
- Sb Group of parts which are welded or bolted together.
- U Part whose dimensions are determined on assembly.
- Ua Indicate dimensions when ordering
- Ub Supplied as a complete set only
- Uc Part requires shaping/bending on assembly

x) Symbols used for footnotes appearing on the catalog page.

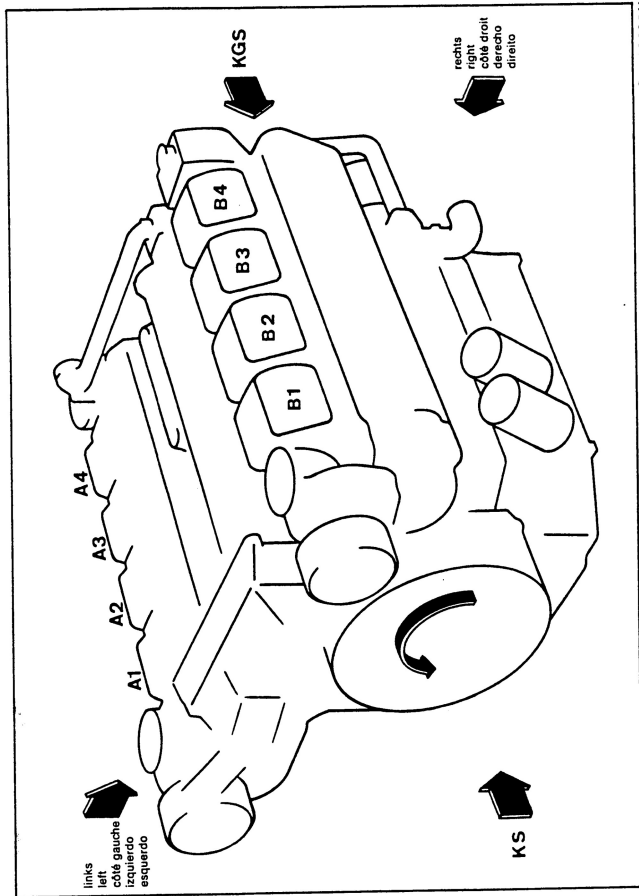
y)

z)

* See red sheet included in the same Group

EK 006/07.85 engl.

DESIGNATION OF ENGINE SIDES AND CYLINDERS



For the designation of the engine sides the engine must be viewed from designed coupling end.

Valid designation and abbreviations

Designed coupling end	=	KS	(formerly designed main power output end HKS)
Coupling opposite end	=	KGS	(formerly opposite main power output end GKS)
Left side	=	left	(formerly A-side)
Right side	=	right	(formerly B-side)

For the designation of the cylinders (according to DIN 6265) the cylinders of the left bank are marked "A" while the cylinders of the right bank are marked "B".

Each bank is numbered through beginning with No. 1 at the KS-end.

Continuous numbering of other components begins also at the KS-end with No. 1.

EK 062 / 09. 79 engl.

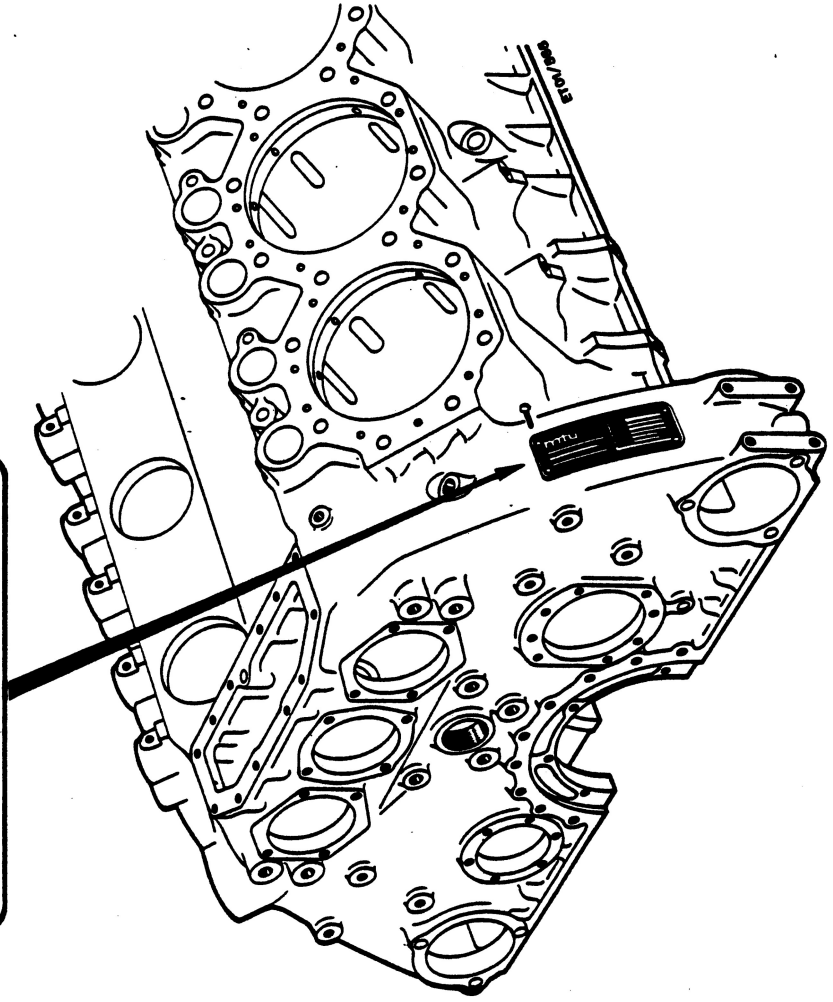
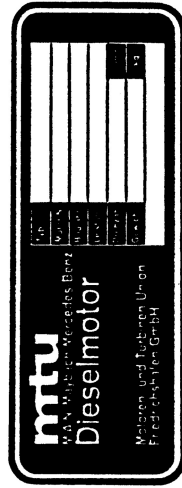
Lage des Motorschildes am Kurbelgehäuse

Location of the engine serial number plate on the cylinder block

Position de la plaque de type du moteur au bloc-cylindres

Posición de la plaquita de tipo del motor en el bloque motor

Posição da placa de série do motor ao bloco



Gruppen-Übersicht

Group Review

Vue d'ensemble des groupes

Cuadro de grupos

Índice dos Grupos

01 Kurbelgehäuse Crankcase Bâti Bloque motor Bloco do motor	10 Luftzuführung-Abgasführung Air/exhaust systems Collecteurs d'admission d'air-collecteurs des gaz d'échappement Admisión de aire-conducción de escape Admissão de ar/escapamento dos gases	19 Motorlagerung Engine mounting Suspension du moteur Soportado del motor Alojamento do motor
02 Rädertrieb Gear train Train d'engrenages Tren de engranajes Trem de engrenagens	11 Einspritzeinrichtung Fuel injection equipment Equipement d'injection Equipo de inyección Sistema de injeção	20 Lüfterantrieb Fan drive Commande du ventilateur Accionamiento del ventilador Acionamento do ventilador
03 Triebwerk Running gear Embiellage Mecanismo de manivela Mecanismo de manivelas	12 Kraftstoffkreislauf Fuel system Circuit de combustible Circuito de combustible Sistema de combustível	27 Zusätzliche Regel- und Steuergeräte Additional controls Appareils de réglage et de commande supplémentaires Aparatos de mando y regulación suplementarios Aparelhos suplementares de comando e regulagem
04 Abschlußdeckel auf KGS End cover, aux. PTO end Couvercle de fermeture du côté KGS Tapa de cierre, lado KGS Tampa de fechamento, lado KGS	13 Wasserpumpe Coolant pump Pompe à eau Bomba de água Bomba de água	84 Überwachungseinrichtung Monitoring equipment Equipement de surveillance Equipo de vigilancia Sistema de controle
05 Zylinderkopf Cylinder head Culasse Culata Cabeçote	14 Wasserkreislauf Cooling system Circuit d'eau de refroidissement Circuito de água refrigerante Circuito da água de refrigeração	86 Zubehör (elektrisch, pneumatisch) Accessories (electric, pneumatic) Accessoires (électriques, pneumatiques) Accesorios (eléctricos, neumáticos) Acessórios (elétricos, pneumáticos)
06 Steuerung Valve gear Distribution Distribución Distribuição	15 Ölpumpe Oil pump Pompe à huile Bomba de aceite Bomba de óleo	87 Motor- und Getriebebetätigung Engine and gearbox controls Commande du moteur et du réducteur Mando del motor y del reductor Acionamento do motor e do redutor
07 Motor-Regler Engine governor Régulateur du moteur Regulador del motor Regulador do motor	16 Ölkreislauf Oil system Circuit d'huile Circuito de aceite Circuito de óleo	88 Zubehör (mechanisch) Accessories (mechanical) Accessoires (mécaniques) Accesorios (mecánicos) Acessórios (mecânicos)
08 Regulierübertragung Governor linkage Transmission de régulation Varillaje regulador Transmissão de regulagem	17 Antrieb Drehzahlüberwachung Drive for speed monitoring Commande pour la surveillance du régime Accionamiento para el control de las revoluciones Acionamento do controle das rotações	97 Werks- und Verbrauchsmaterial Operating and expendable materials Produits de service et de consommation Productos de servicio y de consumo Materiais de serviço e de consumo
09 Abgasturbolader Exhaust turbocharger Turbocompresseur à gaz d'échappement Turbosobrealimentador de escape Turbocompressor a gás de escapamento	18 Anlaßeinrichtung Starting equipment Equipement de démarrage Equipo de arranque Sistema de partida	